

1과목 : 자기탐상시험법

1. 방사선투과검사시 X-선의 관전류는 다음의 무엇에 의하여 조정되는가?

- ① 표적에 사용된 재질
- ② 양극과 음극사이의 거리
- ③ 필라멘트를 통하는 전류
- ④ X-선 관구에 가해진 전압과 파형

2. 후유화제법의 침투탐상시험에 가장 적합한 세척방법은?

- ① 솔벤트 세척
- ② 수(水) 세척
- ③ 알칼리 세척
- ④ 초음파 세척

3. 탈자를 하는 방법을 잘못 설명한 것은?

- ① 잔류법 탈자는 교류전류를 사용하여 검사하였을시 매우 효과적이다.
- ② 원형자계로 검사한 경우 탈자가 어렵다.
- ③ 전류감소법 탈자는 전류 반전 단계가 많을수록 효과적이다.
- ④ 극간법 장치로 탈자시 자계의 영향이 없는 곳까지 전원을 차단하지 말고 이동시켜야 한다.

4. 자분탐상검사의 장점이 아닌 것은?

- ① 표면 균열 검사에 적합하다.
- ② 모든 시험체의 표면검사가 가능하다.
- ③ 고속련과 고가의 장비가 요구되지 않는다.
- ④ 작업비가 비교적 저렴하다.

5. 프로드법에 의한 자분탐상시험시 사용되는 도체패드의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 시험품의 국부적 소손을 방지하기 위해 사용한다.
- ② 전류를 잘 전도하게 하기 위하여 사용한다.
- ③ 장비의 손상을 방지하기 위하여 사용한다.
- ④ 망동선, 납판 등이 사용된다.

6. 표면불연속의 검출효율이 증대되는 경우가 아닌 것은?

- ① 불연속의 깊이가 표면과 수직인 경우
- ② 불연속의 길이가 가능한한 긴 경우
- ③ 불연속의 폭이 가능한한 넓은 경우
- ④ 불연속의 방향이 자장방향과 45도 이상이 되는 경우

7. 습식법으로 검사할 경우 다음 중 자분모양 관찰시기는?

- ① 자분적용이 끝난 직후에
- ② 자화전류와 자분적용 중에
- ③ 자분적용이 끝난 다음 5분후에
- ④ 자분적용이 끝난 다음 신속하게 건조한 후에

8. 자성체의 성질에 있어서 자화력과 자속밀도와의 상호 관계를 나타내는 곡선을 무엇이라 부르는가?

- ① 자기이력 곡선
- ② 자속밀도 곡선
- ③ 자화장 곡선
- ④ 자성자화 곡선

9. 자분용액 제조시 솔벤트나 케로신을 탱크 용량에 대하여 얼마 정도 채우는 것이 이상적인가?

- ① 탱크 용량의 1/3
- ② 탱크 용량의 1/5
- ③ 탱크 용량의 1/7
- ④ 탱크 용량의 1/9

10. B형 표준시험편에 대한 내용이 아닌 것은?

- ① 검사장치와 자분액의 성능 점검
- ② 연속법으로 검사(측정)를 해야 한다
- ③ 원형자화법으로 검사(측정)를 해야 한다
- ④ 검사품에 적용되는 자장의 분포 검사

11. 자외선 조사장치의 제원에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 강도는 시험면에서 $800\mu W/cm^2$ 이상, 파장 320~400nm
- ② 강도는 자외선등 필터면에서 $800\mu W/cm^2$ 이상, 파장은 3,200 ~ 4,000nm
- ③ 강도는 자외선등 시험면에서 320 ~ $400\mu W/cm^2$ 이상, 파장은 3,200 ~ 4,000nm
- ④ 강도는 자외선등 시험면에서 3,200 ~ $4,000\mu W/cm^2$ 이상, 파장 800Å

12. 자분탐상시험시 다음 중 선행자장을 발생시키는 방법은?

- ① 코일법
- ② 프로드법
- ③ 자속관통법
- ④ 전류관통법

13. 다음 중 탈자에 대하여 관계없는 내용은?

- ① 연속자화시, 전회에 의한 자화의 영향이 있을 경우 탈자를 한다.
- ② 시험품에 자극이 없는 경우, 강자성체로 마찰한 후 자분을 적용하여 탈자를 확인한다.
- ③ 시험품의 모서리 등의 단면 급변부에는 잔류자기가 발생하지 않는다.
- ④ 시험품에는 탈자전류가 거의 0(Zero)가 될 때까지 계속 반복한다.

14. 자분탐상검사의 중요 3과정에 속하지 않는 것은?

- ① 전처리
- ② 자화
- ③ 자분 적용
- ④ 자분모양에 의한 관찰 및 기록

15. 전자석 철심내에 생긴 자속을 시험품에 접촉하으로서 시험품을 자화시키는 장치는?

- ① prod 식 자화장치
- ② 극간식 자화장치
- ③ coil 식 자화장치
- ④ solenoid식 자화장치

16. 길이가 6인치, 직경이 2인치인 봉재를 권수(감은수)가 3인 코일을 사용하여 선형자화법으로 검사하고자 할 때 이때의 전류값은?

- ① 1,500[A]
- ② 2,000[A]
- ③ 3,000[A]
- ④ 5,000[A]

17. 자분탐상시험시 기공, 미스런(misruns), 핫티어(hot tears), 비금속 개재물 등이 흔히 발견되는 가공품은?

- ① 연마에 의한 가공품
- ② 주조에 의한 가공품
- ③ 단조에 의한 가공품
- ④ 열처리에 의한 가공품

18. 다음 중 자분현탁 용액으로 물을 사용하는 주된 이유는?

- ① 물이 기름보다 값이 싸기 때문이다.
- ② 물에 자분을 현탁한 것이 결함검출에 효과적이기 때문이다.

- ③ 물은 기름에 비하여 화재의 우려가 없기 때문이다.
- ④ 물이 기름보다 시험체 표면에서 유동성이 우수하기 때문이다.

19. 다음 중 자외선등에 사용되는 수은아크전구의 수명을 단축시키는 가장 큰 요인은?

- ① 전구에 묻어 있는 먼지 등의 이물질
- ② 입력 전압의 잦은 변화
- ③ 잦은 전원 개폐(on, off)
- ④ 시험장소의 급격한 온도변화

20. 다음 중 라미네이션(lamination) 검출에 가장 효과적인 비파괴검사법은?

- ① 방사선투과시험 ② 자분탐상시험
- ③ 초음파탐상시험 ④ 침투탐상시험

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 표면 또는 표면직하 결함 검출을 위한 검사법이 아닌 것은?

- ① 방사선투과검사 ② 자분탐상검사
- ③ 침투탐상검사 ④ 와전류탐상검사

22. 다음 중 부품의 탈자여부를 측정하는데 사용되는 기기는?

- ① 자석 ② 서버이미터
- ③ 자장계 ④ 육안관찰

23. 다음 중 국부가열로 인하여 불규칙적으로 체크무늬 모양의 미세한 선으로 나타나는 균열은?

- ① 열영향부 균열 ② 열처리 균열
- ③ 피로 균열 ④ 연마 균열

24. 시험체를 통과하는 자속선의 방향이 시험체 길이방향의 축에 평행한 방향으로 형성되는 자계를 무엇이라 하는가?

- ① 원형 자계 ② 직각방향 자계
- ③ 평형 자계 ④ 선형 자계

25. 길이가 8인치이고 지름이 3인치인 봉재를 축통전법으로 검사를 한다면 직류나 정류전류를 사용할 때, 필요한 자화전류치는 얼마가 적당한가?

- ① 800Amps ② 1,200Amps
- ③ 2,700Amps ④ 7,450Amps

26. KS D 0213에서 A형 표준시험편 사용방법을 기술한 것으로 옳은 것은?

- ① 흠이 있는 면을 바깥쪽에 놓고 사용한다.
- ② 흠이 없는 면을 바깥쪽에 놓고 사용한다.
- ③ 흠이 없는 면이 시험면에 밀착되도록 점착성 테이프를 사용한다.
- ④ 흠이 있는 면이 시험면에 밀착되도록 점착성 테이프를 사용한다.

27. KS D 0213에서 시험결과의 기록사항이 아닌 것은?

- ① 자분 분산매 ② 시험 결과
- ③ 자분 구입처 ④ 표준 시험편

28. KS D 0213에 따라 시험조건의 기호를 기록할 때 P-1000

⑤ 에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 극간법 사용 ② 시험물 길이 1000mm
- ③ 충격전류를 사용 ④ 탈자를 시행

29. KS D 0213에서 자화방법의 부호중 ER은 어느 자화 방법을 가르키는 것인가?

- ① 축통전법 ② 직각 통전법
- ③ 전류 관통법 ④ 자속 관통법

30. KS D 0213에서 A형 표준시험편 명칭의 사선 왼쪽, 오른쪽의 치수 단위로 다음 중 맞는 것은?

- ① mm ② cm
- ③ μm ④ 밀스(mils)

31. KS D 0213에 의한 자분탐상시험에서 탈자를 해야 하는 경우를 나열하였다. 잘못된 것은?

- ① 계속해서 시험할 자화방향이 전회의 자화에 의하여 영향을 받을 가능성이 있을 때
- ② 시험품의 잔류자기가 이후의 기계가공과 계측장치 등에 악영향을 줄 가능성이 있을 때
- ③ 마찰부가 있는 시험품으로서 마찰부분에 철분등을 흡인해서 마모를 증가시킬 가능성이 있을 때
- ④ 자분탐상시험을 행한 후는 항상 탈자를 해야 한다.

32. KS D 0213에서 A1-7/50의 원형 및 직선형 표준시험편에서 인공흠의 직경 대 길이의 비는?

- ① 약 1.33배 ② 약 1.67배
- ③ 약 2배 ④ 약 2.33배

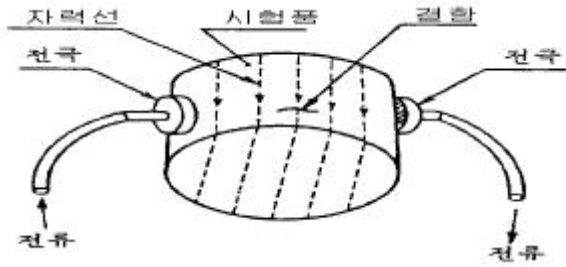
33. KS D 0213에 의하면 자분지시가 형성되었을 때 가장 먼저 해야 할 일은?

- ① 의사 지시인지를 먼저 확인한다.
- ② 자분지시를 제거후 다시 탐상한다.
- ③ 합격기준에 의해 판정한다.
- ④ 지시가 형성되면 바로 불합격 처리한다.

34. KS D 0213에 의해 형광 및 비형광자분을 사용한 자분탐상시험결과, 나타난 자분모양의 관찰에 관련된 사항으로 옳바르게 표현된 것은?

- ① 지시의 관찰은 자분모양이 형성된 직후에 관찰하여야 한다.
- ② 자분모양을 충분히 식별할 수 있는 백색광의 밝기는 200룩스(lx)이상이어야 한다.
- ③ 형광자분모양을 식별하기 위하여 100룩스이하의 어두운 장소에서 관찰하여야 한다.
- ④ 형광자분모양을 충분히 식별하기 위하여 자외선등의 강도는 적어도 500μW/cm² 이상이어야 한다.

35. KS D 0213에 의한 아래 그림이 나타내는 자화방법의 기호는?



- ① B ② EA
③ I ④ ER

36. KS D 0213에서 정의된 용어중 "시험품을 자화시켰을 때 시험품에 생긴 자극에 의해서 발생하며, 가한 자장을 감소시키는 자장"을 무엇이라 하는가?

- ① 유효 자장 ② 반자장
③ 솔레노이드자장 ④ 연속자장

37. KS D 0213에 규정된 자분탐상시험 방법중 자화 방법에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 잔류법 ② 코일법
③ 극간법 ④ 전류관통법

38. KS D 0213에 의한 자분탐상시험에서 자외선등의 점검주기로 맞는 것은?

- ① 적어도 월 1회 이상 ② 적어도 년 1회 이상
③ 적어도 년 3회 이상 ④ 매 측정시마다 2회 이상

39. KS D 0213에서 자외선 조사등은 자외선 강도를 강도계로 측정할 때 필터면에서 38cm 떨어진 위치에서 몇 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 미만인 경우 수리 또는 폐기하여야 하는가?

- ① 500 ② 700
③ 800 ④ 제한없음

40. KS D 0213에서 표준시험편의 명칭 표시로 A2-60/100 이 표시되어 있을 때 올바른 설명은?

- ① A2는 인공흠의 모양을 나타낸다.
② A2는 인공흠의 크기를 나타낸다.
③ 60은 인공흠의 지름을 나타낸다.
④ 100은 판의 두께를 나타낸다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 컴퓨터 웹 브라우저에서 현재 방문한 사이트를 추후에 다시 방문하기 위해 사용하는 기능은?

- ① 다시읽기 ② 즐겨찾기
③ 검색 ④ 파일접속

42. 검색엔진의 논리 연산자 중 연산순위가 가장 높은 연산자는?

- ① AND ② OR
③ NOT ④ NOR

43. 컴퓨터에서 주변장치를 연결하기 위한 포트에 최대 12Mbps의 전송속도를 가지며, 주변장치를 127대 까지 하나의 포트에 연결할 수 있는 것은?

- ① 직렬 포트 ② 병렬 포트

③ PS/2 포트

④ USB 포트

44. 인터넷에서 수많은 정보의 정보검색을 잘하기 위한 테크닉으로 옳지 않은 것은?

- ① 평소에 인터넷을 많이 이용한다.
② 다양한 키워드를 조합해 사용한다.
③ 검색 엔진의 사용법과 기능을 마스터한다.
④ 어느 한 검색엔진만을 집중적으로 사용한다.

45. 다른 사람의 컴퓨터나 프로그램에 침입하여 타인의 컴퓨터 파일을 파괴하는 등의 피해를 입히는 행동을 하는 프로그램은?

- ① Vaccine ② Hacker
③ Cracker ④ Virus

46. 변형전과 변형 후의 위치가 어떤면을 경계로 하여 대칭이 되는 것과 같은 변형을 하는 것은?

- ① 전위(dislocation) ② 쌍정(twin)
③ 상률(phase rule) ④ 슬립밴드(slip band)

47. 순산소에 의해 산화열로 정련하는 제강법은?

- ① 전로 제강법 ② 지로우 제강법
③ 도가니로 제강법 ④ 유동로 제강법

48. 순수한 시멘타이트(Fe_3C)의 자기 변태점은?

- ① 870℃ ② 770℃
③ 410℃ ④ 210℃

49. 자기변태점과 같은 의미는?

- ① 고온 가공점 ② 변태 응력점
③ 비스만테스점 ④ 큐리점

50. 다음 중 반도체 금속은?

- ① Fe ② Si
③ Al ④ Mg

51. 순철의 용융점(℃)은?

- ① 1601 ② 1539
③ 1400 ④ 912

52. 땀납, 의약품, 식품 등의 포장용 튜브로 사용되는 저용융점 금속은?

- ① 구리 ② 주석
③ 코발트 ④ 몰리브덴

53. 침탄에 사용할 수 있는 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 탄소 0.2 [%] 이하의 탄소강
② 탄소 0.7 [%] 정도의 탄소강
③ 탄소 0.9 [%] 정도의 탄소강
④ 탄소 1.0 [%] 이상의 탄소강

54. 상온에서 액체인 금속은?

- ① Hg ② Al
③ Se ④ Li

55. 청동의 주 성분은?
 ① 구리, 망간 ② 구리, 크롬
 ③ 구리, 주석 ④ 구리, 텅스텐
56. 구상흑연 주철의 흑연을 구상화시키는 첨가원소로 가장 좋은 것은?
 ① Mg ② Cr
 ③ S ④ Mo
57. 철-탄소계 상태도에서 일어나지 않는 반응은?
 ① 포정반응 ② 탄성반응
 ③ 공정반응 ④ 공석반응
58. 가스 절단과 같은 원리로 표면에서 껍질을 벗기듯 표면을 가공하는 것은?
 ① 가스 스카핑 ② 용사법
 ③ 원자 수소법 ④ 레이저 용접
59. 여러개의 돌기를 만들어 용접하는 저항 용접법인 것은?
 ① 시임 용접 ② 프로젝션 용접
 ③ 점 용접 ④ 펄스 용접
60. 다음 중에서 용접 작업할 때 전기의 열원이 필요하지 않는 용접법은?
 ① 일렉트로 가스 아크 용접 ② 일렉트로 슬래그 용접
 ③ 논 가스 아크 용접 ④ 테르밋 용접

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	②	③	③	①	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	②	④	②	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	③	④	③	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	④	②	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	④	④	②	①	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	①	③	①	②	①	②	④